KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

FAKULTAS SAINS – SAINS DATA
MATA KULIAH ANALITIK BISNIS

OLEH : DIMAS DWI RANDA, M.KOM.
RIAN KURNIA, M.SI.

ITERA



CLASS RULES

No HP



Mute your Mic



ITERA

PERTEMUAN KEDUA

Analisis bisnis untuk menjawab pertanyaan bisnis, statistik dasar dan alat yang diperlukan dalam analisis bisnis

DIMAS DWI RANDA, M.KOM.
RIAN KURNIA, M.SI.

MATERI ANALITIK BISNIS

1. Business Analytics to Address Business Questions
2. Basic Statistics and Tools Required in Business Analytics
3. Data Visualization



1

ANALISIS BISNIS UNTUK MENJAWAB PERTANYAAN BISNIS,

BUSINESS VALUE

Sebuah perusahaan memperoleh pendapatan dengan menciptakan produk yang bernilai bagi pelanggannya.

1. **Nilai bisnis (Business value)** merujuk pada seluruh barang, kegiatan, dan interaksi yang menentukan keadaan keuangan suatu perusahaan. Nilai tersebut dapat bersifat kuantitatif (misalnya harga, kecepatan layanan) atau kualitatif (misalnya desain, pengalaman pelanggan).
2. **Proses bisnis (business process)** adalah serangkaian kegiatan yang terkoordinasi dan terstandarisasi yang melibatkan manusia maupun peralatan untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. **Contoh:** pengadaan barang, memproduksi produk, mengiklankan, menerima pesanan, menggaji staf, dan menangani keluhan pelanggan.
3. Perusahaan menjalankan banyak proses setiap harinya. Tantangan bagi pihak manajemen adalah mengidentifikasi proses yang menghasilkan nilai tinggi serta meminimalkan biaya dari proses-proses yang ada. **Analis bisnis (business analyst)** adalah seorang yang mengumpulkan, mengolah, dan memanfaatkan data untuk membantu organisasi mengambil keputusan.

CUSTOMER VALUE CREATION

Berikut ini adalah daftar dari unsur yang dapat berkontriubusi pada nilai yang diperoleh pelanggan dari suatu bisnis:

1. **Kebaruan (Newness):** Telepon genggam menciptakan sebuah industri baru.
2. **Kinerja (Performance):** PC yang lebih cepat, ruang penyimpanan yang lebih besar, kartu grafik yang lebih baik.
3. **Kenyamanan (Convenience):** Shopee dan Gojek
4. **Desain (Design):** Dalam industri busana dan interior rumah, desain dapat menjadi aspek yang sangat penting.
5. **Brand/status:** Rolex and Hermès
6. **Harga (Price):** Menawarkan nilai yang serupa dengan harga yang lebih murah merupakan cara umum untuk memenuhi kebutuhan segmen pelanggan yang sensitif terhadap harga.

REVENUE STREAMS

Pendapatan (Revenue): Total uang yang dihasilkan oleh sebuah bisnis dari penjualan produk atau layanan sebelum dikurangi pengeluaran apapun. **Contoh:** Sebuah toko menjual 100 kemeja seharga Rp 200.000 per unit. Pendapatannya adalah Rp 20.000.000.

Beberapa cara untuk menghasilkan arus pendapatan:

1. **Penjualan aset (Asset sale):** Diperoleh dari penjualan hak kepemilikan atas suatu produk fisik.
2. **Biaya penggunaan (Usage fee):** Dihasilkan dari pemakaian layanan tertentu (misalnya menit paket telepon, jumlah malam penginapan hotel).
3. **Biaya langganan (Subscription fees):** Dihasilkan dari penjualan akses secara kontinu terhadap suatu layanan (misalnya Spotify, Netflix).
4. **Penyewaan (Lending/Renting):** Memberikan hak eksklusif secara sementara untuk menggunakan aset tertentu dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagai imbalan atas pembayaran biaya (misalnya, penyewaan mobil).
5. **Lisensi (Licensing):** Memberikan izin kepada pelanggan untuk menggunakan kekayaan intelektual yang dilindungi (umum terjadi pada industri media).

COST, PROFIT, AND MARGIN

Struktur biaya:

- **Biaya tetap (Fixed costs):** Biaya yang nilainya tetap konstan terlepas dari volume barang atau layanan yang dihasilkan (misalnya, gaji, uang sewa, alat produksi).
- **Biaya variabel (Variable costs):** Biaya yang berubah secara proporsional sesuai dengan volume barang atau layanan yang dihasilkan.

Perbedaan antara keuntungan dan margin:

- **Keuntungan (Profit):** Sisa uang dari pendapatan setelah dikurangi seluruh pengeluaran bisnis, pajak, dll. **Contoh:** Jika toko kemeja mengeluarkan biaya Rp 12.000.000 untuk uang sewa dan pembuatan kemeja, maka keuntungannya adalah Rp 8.000.000 = 20.000.000 - 12.000.000.
- **Margin:** Persentase yang menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan pendapatan. **Contoh:** Toko kemeja memiliki margin sebesar 40% = 8.000.000/20.000.000.

THE SOAR ANALYTICS MODEL

Model analitis SOAR adalah sebuah kerangka kerja pemecahan masalah yang dimulai dari menentukan pertanyaan bisnis yang jelas hingga melaporkan wawasan dari data yang dapat ditindaklanjuti:

1. **Menentukan pertanyaan (Specify the question):** Mengajukan pertanyaan bisnis yang dapat dijawab menggunakan data.
2. **Mengumpulkan data (Obtain the data):** Mengumpulkan data yang relevan dan memahami kualitas data tersebut untuk menilai apakah data dapat membantu menjawab pertanyaan bisnis.
3. **Menganalisis data (Analyze the data):** Menganalisis data melalui manipulasi data dan teknik-teknik statistik.
4. **Melaporkan hasil (Report the results):** Mengomunikasikan temuan kepada pengambil keputusan dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.



SPECIFY THE QUESTION

Manajemen memiliki banyak pertanyaan untuk dijawab dalam menjalankan bisnis dan mengambil keputusan. Semakin cermat manajemen dalam menentukan pertanyaan, semakin besar kemungkinan kita untuk mengumpulkan serta menggunakan data yang tepat dan melakukan analisis yang sesuai..

Berikut adalah beberapa contoh pertanyaan yang dapat diajukan:

1. **McDonald's**: Bagaimana profil demografis (usia, tingkat pendidikan, pendapatan) bagi pelanggan umum yang makan di restoran kami?
2. **Matahari:** Berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi produk untuk sampai di toko jika memasok produk tersebut dari Vietnam dibandingkan dari Tiongkok?
3. **Alfamart:** Bagaimana pajak yang ditetapkan pemerintah (kenaikan pajak dari 10% menjadi 12%) akan memengaruhi perilaku pembelian konsumen?
4. **Netflix:** Bagaimana penyediaan sistem rekomendasi yang lebih baik dapat membuat pelanggan merasa puas?
5. **Samsung:** Ponsel pintar mana yang dijual di toko kami di Lampung yang paling menguntungkan? Apakah ponsel pintar paling menguntungkan yang dijual di Lampung berbeda dengan yang ada di Jakarta?

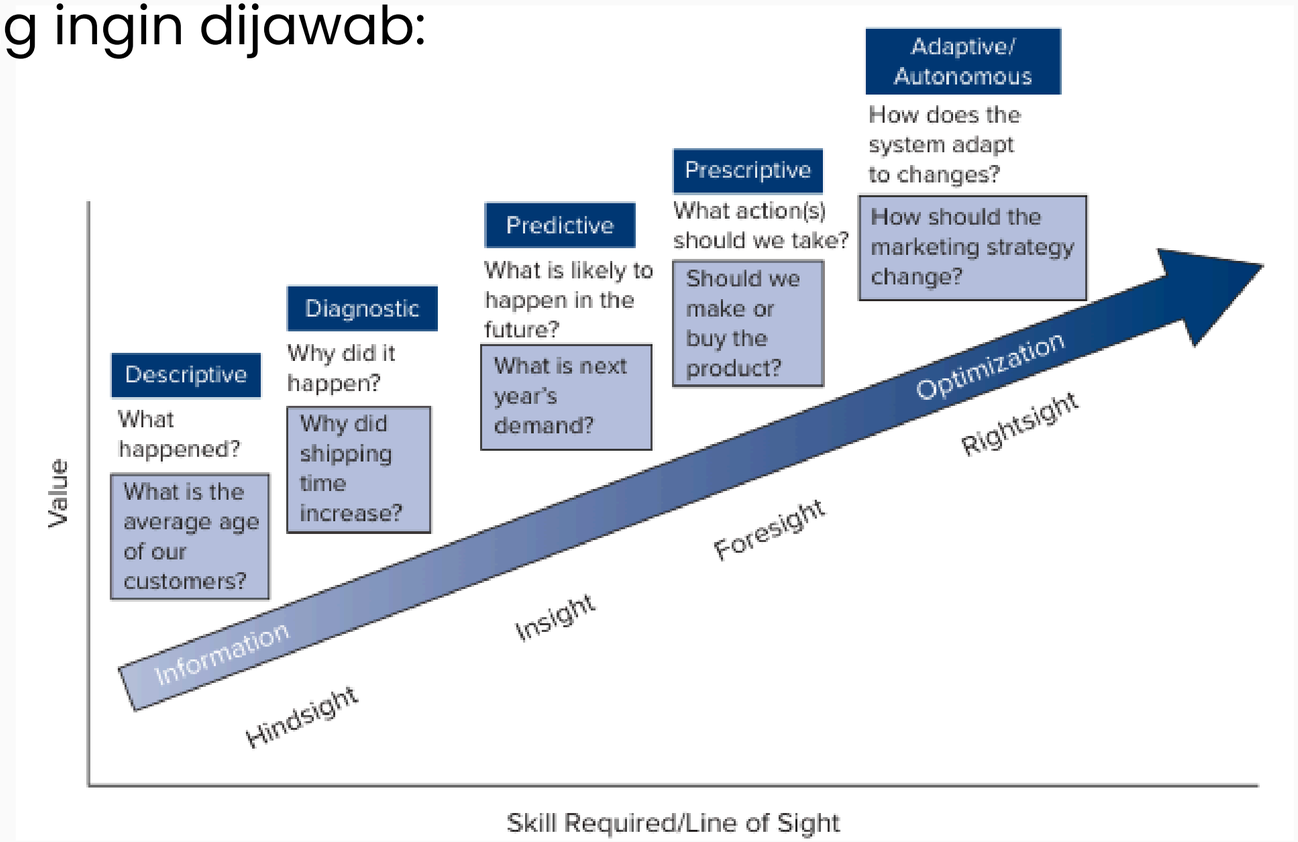
OBTAIN THE DATA

Setelah analis data memahami pertanyaan yang diajukan, mereka mulai mempertimbangkan data mana yang berguna untuk menjawabnya. Dalam upaya mencari data yang paling bermanfaat tersebut, mereka akan mengajukan beberapa pertanyaan berikut:

- Jenis data apa saja yang perlu dikumpulkan?
- Jenis data apa saja yang tersedia?
- Bagaimana data tersebut dapat diakses?
- Apakah data tersebut memadui untuk menjawab pertanyaan tersebut?
- Apakah data tersebut bebas dari kesalahan dan konsisten?
- Apakah kumpulan data tersebut memuat *missing value*?
- Apakah data tersebut harus diolah terlebih dahulu agar dapat digunakan?
- Apakah data tersebut memiliki bias dalam hal tertentu?
- Apakah data telah diperoleh secara etis, dan apakah penggunaan data tetap melindungi privasi orang lain?

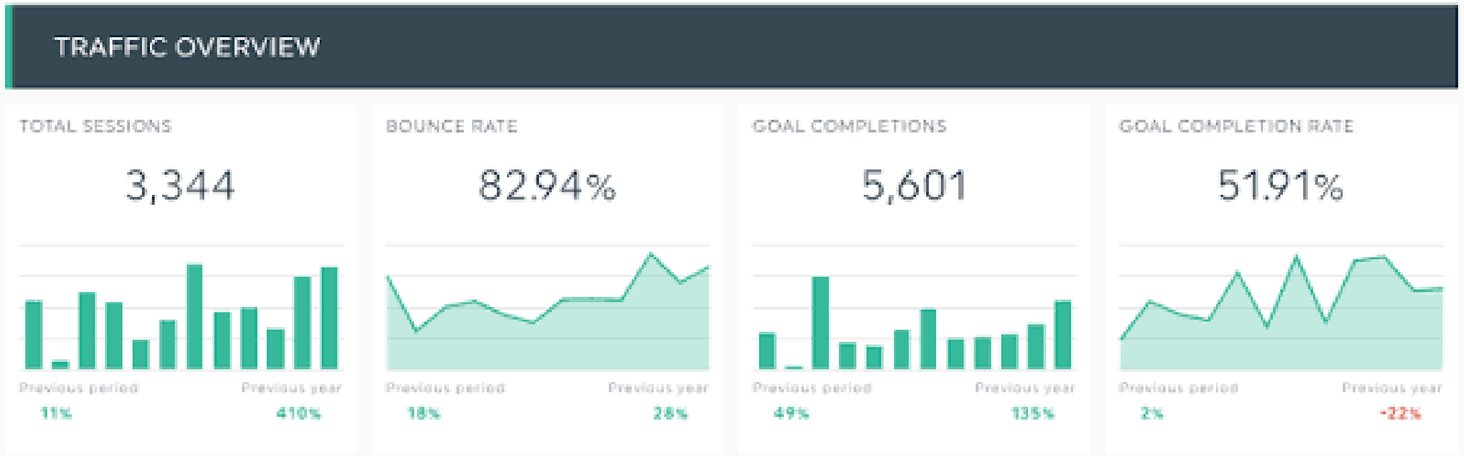
ANALYZE THE DATA

Setelah analis bisnis mengidentifikasi data yang paling berguna untuk menjawab pertanyaan tersebut, mereka siap untuk melakukan analisis data bisnis. Terdapat lima jenis analisis umum yang dijalankan, tergantung pada pertanyaan yang ingin dijawab:



REPORT THE RESULTS

Setelah analisis selesai dilakukan, melaporkan hasilnya kepada para pengambil keputusan merupakan langkah yang sangat penting. Laporan ini dapat berbentuk laporan tertulis, hasil statistik, grafik batang serta tampilan visual lainnya, maupun kombinasi dari hal-hal tersebut. Hasil analisis dapat dilaporkan satu kali saja dalam bentuk **laporan statis** yang tidak diperbarui secara terus-menerus. Di sisi lain, laporan juga dapat mengalami pembaruan secara berkelanjutan dan *real-time* (**laporan dinamis**) yang disajikan melalui sebuah **dashboard**, yaitu rangkuman visual dari berbagai indikator pengukuran yang dipantau secara terus-menerus oleh perusahaan.



EXAMPLE 1

Bayangkan sebuah dealer mobil Honda di Lampung sedang berusaha memprediksi jumlah unit Honda Brio yang harus disediakan untuk dijual kepada pelanggan pada tahun mendatang.

Specify the question: Berapa banyak unit Honda Brio yang harus kita miliki dalam persediaan untuk dijual kepada pelanggan di wilayah Lampung tahun depan?

Obtain the data: Mengumpulkan data yang relevan

- Berapa banyak unit Honda Brio yang dibeli di Lampung pada tahun lalu?
- Berapa banyak *city car* sejenis Honda Brio yang terjual pada tahun lalu?
- Seberapa baik perekonomian secara keseluruhan?

Analyze the data:

- Visualisasi untuk merangkum penjualan masa lalu dan mengevaluasi tren.
- Menggunakan data-driven forecasting untuk memprediksi penjualan.

Report the results.

EXAMPLE 2 (WALMART, 2011/2012)

Specify the question: Apa yang diinginkan oleh pelanggan kita?

Obtain the data:
Pada tahun 2011, Walmart mendirikan pusat inovasi dan basis data yang diberi nama **WalmartLabs**. Tim di WalmartLabs mengembangkan sebuah instrumen data yang disebut "**Social Genome**". Instrumen ini mengekstraksi data (*crawling*) dari berbagai platform media sosial seperti Twitter, Facebook, dan blog untuk menganalisis jutaan percakapan guna mengidentifikasi tren secara *real-time*.

Analyze the data:
Pada suatu waktu di tahun 2011, sistem tersebut mendeteksi lonjakan tajam dalam perbincangan di media sosial mengenai "cake pops" (kue berukuran sekali gigit yang disajikan pada sebuah stik).

Report the results:
Pihak manajemen Walmart memutuskan untuk menyediakan dan mendistribusikan cake pops di rak-rak toko Walmart.

EXAMPLE 3 (NETFLIX)

From 2006 to 2009, Netflix ran a contest asking contestants to design software that would improve Netflix's recommendation system. It promised a $1 million prize to the winner. We can apply the SOAR analytics model to this contest.

Specify the question: Specify the question. Netflix asked, "How can we improve our movie recommendation system for users?"

Obtain the data: Netflix provided contestants with a data set composed of 100,480,507 ratings that 480,189 Netflix subscribers gave to 17,770 movies.

Analyze the data: The contestants used various data analysis methods to make recommendations for improving the recommendation system.

Report the results: The new algorithm now regularly makes more than 5 billion movie recommendations to its customers each year. Netflix received reports on whether this recommendation system actually improved Netflix customer satisfaction and retention.

2

DEFINING POPULATIONS AND SAMPLES

1. DEFINING POPULATIONS AND SAMPLES

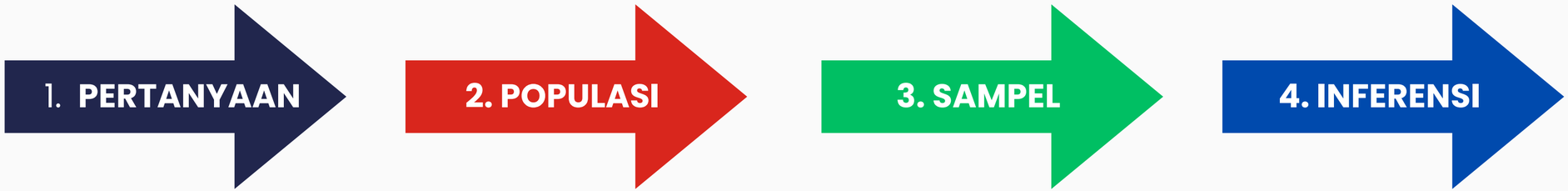
Ketika bekerja dengan metode penelitian dan data, kita perlu membedakan antara populasi dan sampel. Populasi adalah sekelompok fenomena yang memiliki kesamaan tertentu. Dalam penelitian, kita perlu membedakan antara populasi dan sampel.

1. Populasi adalah seluruh objek atau fenomena yang memiliki kesamaan, misalnya semua rumah makan dan toko ritel di Lampung.
2. Sampel adalah sebagian dari populasi yang digunakan untuk mewakili keseluruhan, misalnya 30 rumah makan dan 20 toko ritel di Bandar Lampung.

CONTOH KASUS POPULATIONS AND SAMPLES

Contoh kasus:

1. Pertanyaan: berapa % rumah makan/toko di Lampung yang tutup pada hari Minggu?
2. Idealnya: survei semua rumah makan/toko di Lampung (populasi) → tapi ini sulit dilakukan karena jumlahnya sangat banyak.
3. Solusi: ambil sampel yang representatif, misalnya 50 rumah makan dan 30 toko ritel di Bandar Lampung dan Metro.
4. Jika sampel dipilih dengan baik → hasilnya mendekati kondisi sebenarnya (misalnya sekitar 22% tutup pada hari Minggu).



SAMPLING METHODS, DATA REDUCTION, AND BIAS

Populasi sering kali memiliki kumpulan data yang sangat besar, yang dapat memerlukan biaya tinggi dan waktu lama untuk dikumpulkan serta dianalisis. Sebagai solusinya, analis bisnis sering menggunakan sebagian data dengan menerapkan metode sampling untuk membuat inferensi tentang populasi. Tiga contoh random sampling

- Simple Random Sampling (Acak Sederhana)
- Stratified Random Sampling (Acak Bertingkat/Stratifikasi)
- Cluster Sampling (Klaster/Kelompok)



A. SIMPLE RANDOM SAMPLING

Dalam simple random sampling (sampling acak sederhana), setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Metode sampling ini sangat efektif jika kita ingin mendapatkan sampel yang representatif dari seluruh populasi dan tidak berfokus pada subset tertentu (misalnya berdasarkan provinsi, bulan, atau atribut lain) dan/atau ketika seluruh populasi relatif homogen (serupa).



CONTOH SIMPLE RANDOM SAMPLING

Misalnya, Dinas Perdagangan Lampung ingin mengetahui berapa persen rumah makan di Lampung yang tutup pada hari Minggu.

- Populasi = semua rumah makan di Lampung (misalnya ada 5.000 rumah makan).
- Dengan simple random sampling, peneliti memilih sampel secara acak dari daftar semua rumah makan tanpa mempertimbangkan lokasi, ukuran, atau jenis makanannya.
- Misalnya, diambil 100 rumah makan secara acak dengan sistem komputer/undi.
- Karena setiap rumah makan punya peluang sama untuk terpilih, hasil sampel dianggap representatif dari seluruh populasi.

Hasilnya: jika 23 dari 100 rumah makan dalam sampel tutup pada hari Minggu, maka dapat diperkirakan sekitar 23% dari semua rumah makan di Lampung juga tutup hari Minggu.

B. STRATIFIED RANDOM SAMPLING

Metode reduksi data lain yang sering digunakan, yaitu stratified random sampling (pengambilan sampel acak bertingkat), memerlukan lebih banyak langkah dibandingkan dengan simple random sampling. Metode ini digunakan ketika populasi memiliki kelompok yang jelas (misalnya demografis atau geografis) yang ingin dipastikan memiliki representasi yang memadai dalam sampel.

Langkah-langkah dalam membuat stratified sample adalah sebagai berikut:

- **Membagi populasi ke dalam kelompok (strata).**
- **Menghitung proporsi populasi yang dibentuk oleh setiap kelompok.**
- **Melakukan pengambilan sampel acak pada setiap kelompok untuk memastikan jumlah yang sesuai dari tiap kelompok (stratum) terwakili dalam keseluruhan sampel.**

CONTOH STRATIFIED RANDOM SAMPLING

Misalkan kita ingin meneliti kepuasan mahasiswa di sebuah universitas.
Populasi = 1.000 mahasiswa.
Mahasiswa ini terbagi ke dalam 3 fakultas (strata):

Fakultas	Jumlah Mahasiswa	Proporsi (%)
Fakultas Sains	400	40%
Fakultas Ekonomi	300	30%
Fakultas Teknik	300	30%
Total	**1.000**	**100%**

Kita ingin mengambil sampel sebanyak 100 mahasiswa.

HASIL STRATIFIED RANDOM SAMPLING

1. Bagi populasi ke dalam strata → Fakultas Sains, Ekonomi, Teknik.

2. Hitung proporsi tiap strata:

   - Fakultas Sains: 40% dari 100 = 40 mahasiswa
   - Fakultas Ekonomi: 30% dari 100 = 30 mahasiswa
   - Fakultas Teknik: 30% dari 100 = 30 mahasiswa

3. Ambil sampel acak dari tiap strata:

   - Dari Fakultas Sains → pilih acak 40 orang.
   - Dari Fakultas Ekonomi → pilih acak 30 orang.
   - Dari Fakultas Teknik → pilih acak 30 orang.

Sampel akhir terdiri dari 100 mahasiswa yang terdistribusi proporsional sesuai fakultas. Dengan begitu, setiap kelompok punya perwakilan sesuai ukuran aslinya dalam populasi.

C. CLUSTER SAMPLING

Teknik yang dikenal sebagai cluster sampling (pengambilan sampel kelompok) dimulai dengan cara yang sama seperti stratified sampling: yaitu dengan membagi populasi menjadi beberapa kelompok (disebut cluster) dan menghitung proporsi populasi yang dibentuk oleh masing-masing kelompok.

Perbedaannya muncul pada Langkah 3. Dalam cluster sampling, tidak semua kelompok dimasukkan ke dalam sampel. Metode ini digunakan ketika hanya beberapa cluster tertentu yang relevan dengan penelitian, namun tetap ingin menjaga agar distribusi antar kelompok (cluster) tetap proporsional.

CONTOH CLUSTER SAMPLING

Misalnya, Dinas Pendidikan ingin melakukan penelitian tentang kualitas pengajaran guru SMP di suatu provinsi.

1. Populasi

Semua SMP di provinsi tersebut (misalnya ada 500 SMP).

2. Membagi menjadi Cluster

Semua SMP di provinsi tersebut (misalnya ada 500 SMP).

3. Pemilihan Cluster

Alih-alih mengambil sampel dari semua kabupaten/kota (seperti stratified sampling), peneliti memilih 3 kota/kabupaten secara acak (misalnya: Bandar Lampung, Metro, dan Pringsewu).

4. Pengambilan Sampel dari Cluster Terpilih

Hanya sekolah dari 3 kabupaten itu yang disurvei. Jumlah sekolah yang diambil tetap disesuaikan dengan proporsi jumlah sekolah dalam kabupaten tersebut.

HASIL CLUSTER SAMPLING

Total SMP: 500
Cluster: 10 kabupaten/kota
Dipilih acak: 3 kabupaten (Bandar Lampung 100 sekolah, Metro 50 sekolah, Pringsewu 80 sekolah).
Sampel diambil hanya dari sekolah-sekolah di Bandar Lampung, Metro, dan Pringsewu.

Bedanya dengan Stratified Sampling:

- **Stratified** → setiap kabupaten harus ada perwakilan.
- **Cluster** → hanya beberapa kabupaten tertentu yang diambil, bukan semua.

KESIMPULANNYA

Stratified Sampling

Populasi

↓

Dibagi menjadi STRATA (kelompok) → (misal: usia, gender, wilayah)

↓

Hitung proporsi tiap strata

↓

Ambil sampel secara acak dari SETIAP strata

↓

Gabungkan semua → Sampel Akhir (mewakili semua strata)

Stratified Sampling

Populasi

↓

Dibagi menjadi CLUSTER (kelompok besar) → (misal: kota, sekolah, perusahaan)

↓

Pilih beberapa cluster saja (secara acak)

↓

Gunakan SELURUH anggota dari cluster terpilih

↓

Gabungkan → Sampel Akhir (hanya dari cluster terpilih)

Perbedaan Utama:

Stratified = ambil sebagian dari SEMUA kelompok → setiap strata terwakili.

Cluster = ambil SELURUH anggota dari beberapa cluster terpilih → tidak semua kelompok ikut.

BIAS IN BUSINESS ANALYTICS

Bias adalah sikap berat sebelah (prasangka) yang mendukung atau menentang suatu hal, orang, kelompok, atau ide tertentu.

Ada empat jenis bias yang umum terjadi, yaitu:

- Nonresponse bias → bias karena sebagian responden tidak menjawab.
- Selection bias → bias karena pemilihan sampel tidak mewakili populasi.
- Confirmation bias → bias karena hanya mencari atau menafsirkan data yang mendukung pendapat sendiri.
- Outlier bias → bias karena data ekstrem (outlier) memengaruhi hasil analisis.





3

UNDERSTANDING BASIC STATISTICS

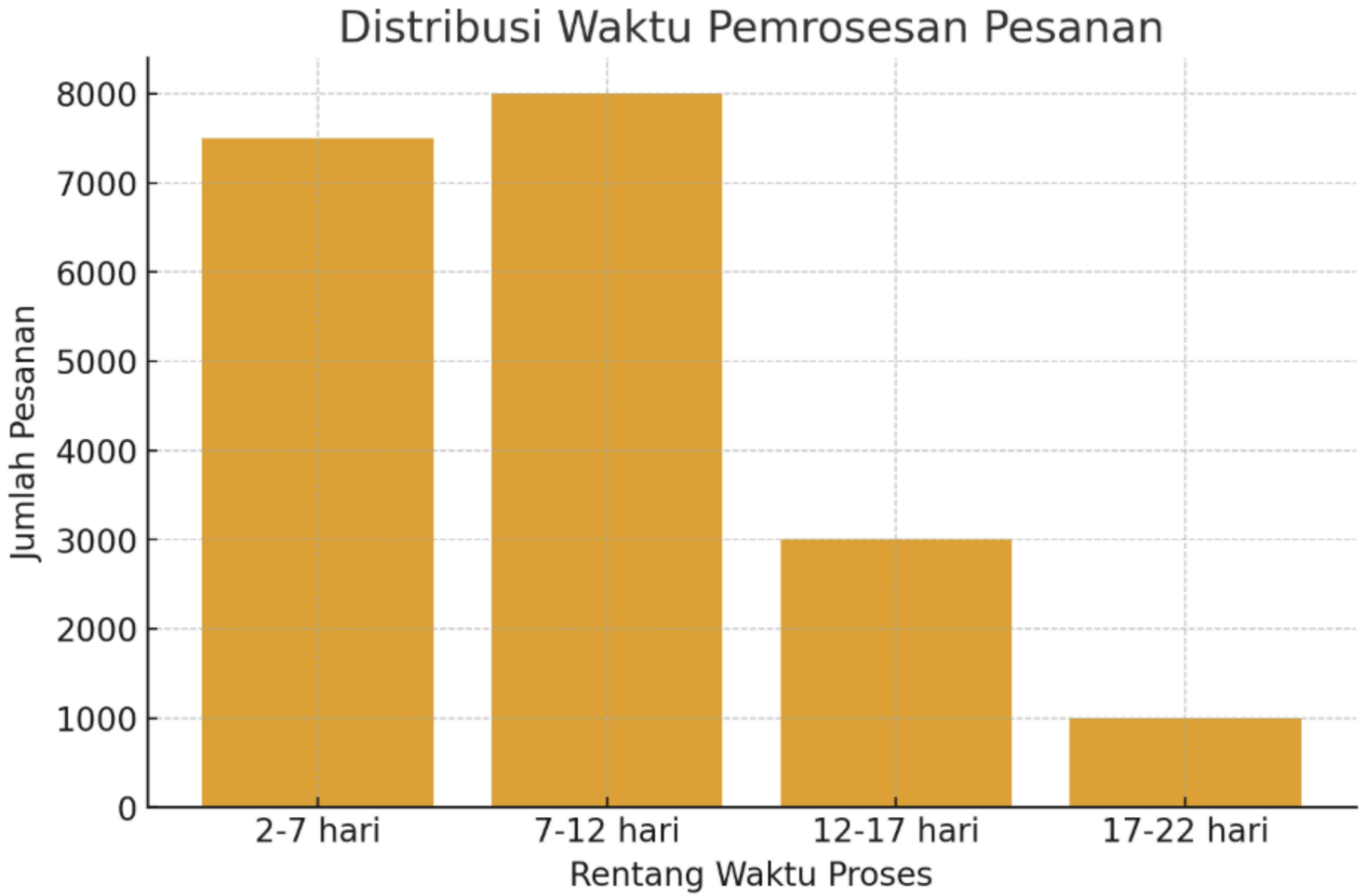
PROBABILITY DISTRIBUTIONS

Distribusi probabilitas adalah fungsi statistik yang menggambarkan kemungkinan nilai dalam suatu populasi dan peluang (probabilitas) bahwa sebuah pengamatan (variabel acak) dapat berada dalam suatu rentang atau nilai tertentu. Tergantung pada karakteristik distribusi, setiap nilai bisa saja memiliki peluang yang sama untuk muncul, atau ada variabel tertentu yang peluang kemunculannya lebih kecil.

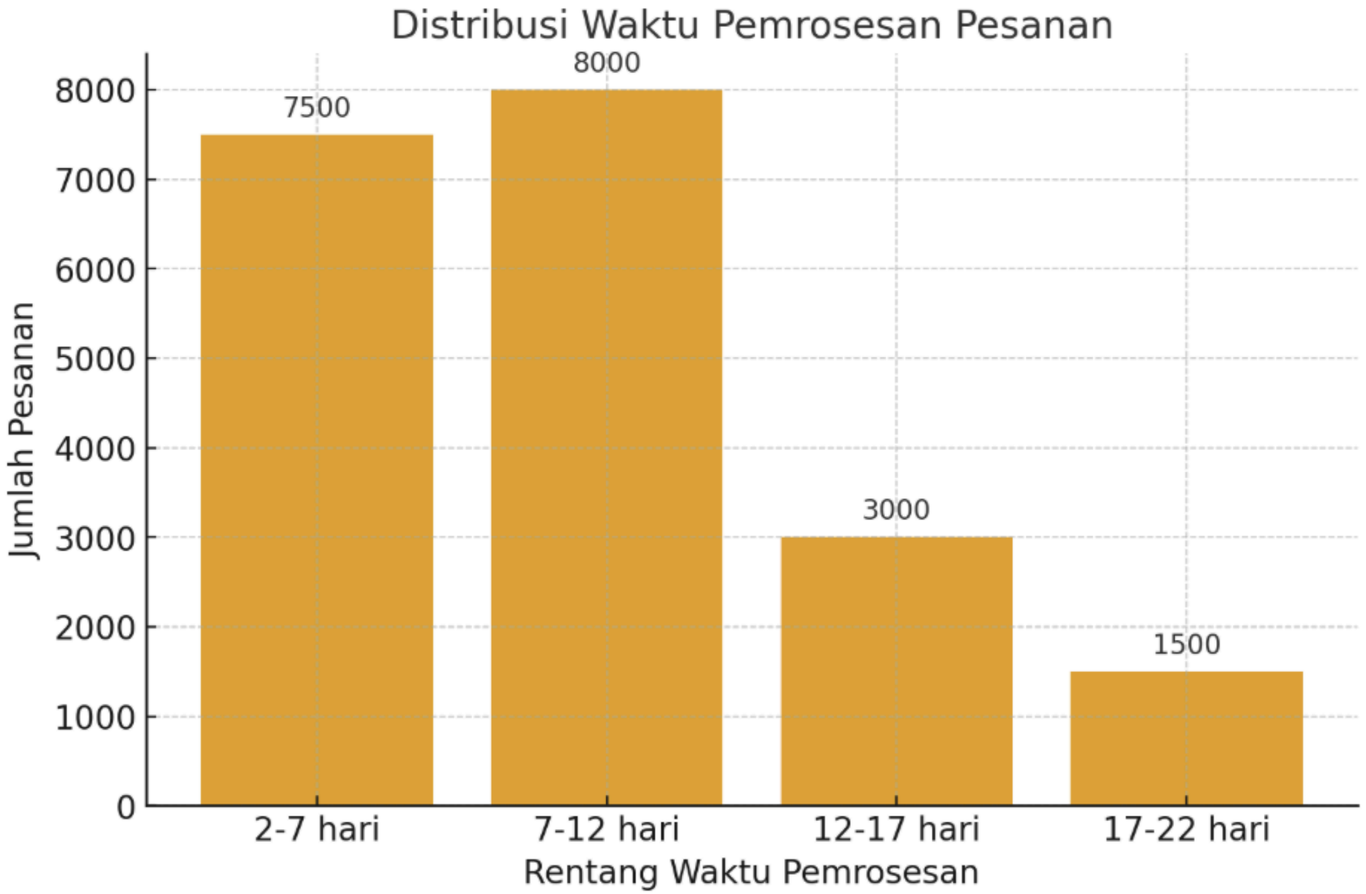
Contoh:

Sebuah distribusi probabilitas menggambarkan berapa lama waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk memproses dan mengirimkan pesanan pelanggan.

CONTOH PROBABILITY DISTRIBUTIONS



CONTOH PROBABILITY DISTRIBUTIONS



1. Terlihat sebagian besar pesanan diproses dalam waktu 7–12 hari (sekitar 8.000 pesanan).
2. Waktu terbanyak kedua adalah 2–7 hari (sekitar 7.500 pesanan).
3. Semakin lama dari 12 hari, jumlah pesanan semakin sedikit.

DATA KUANTITATIF

Untuk memahami distribusi probabilitas, kita harus membedakan antara dua jenis data kuantitatif (numerik): data kontinu dan data diskrit.

Data kontinu adalah data numerik yang bisa memiliki nilai berapapun, tidak hanya bilangan bulat. Artinya, ada jumlah nilai yang tak terbatas di antara dua pengamatan pada skala data kontinu.

Contoh: tinggi badan, berat badan, dan nilai mata uang.

Data diskrit adalah data numerik yang hanya bisa bernilai bilangan bulat (integer) dan memiliki jumlah nilai yang terbatas di antara dua pengamatan.

Contoh: jumlah produk dalam persediaan (bisa 0 barang atau 150 barang, tetapi tidak bisa 147,8 barang).

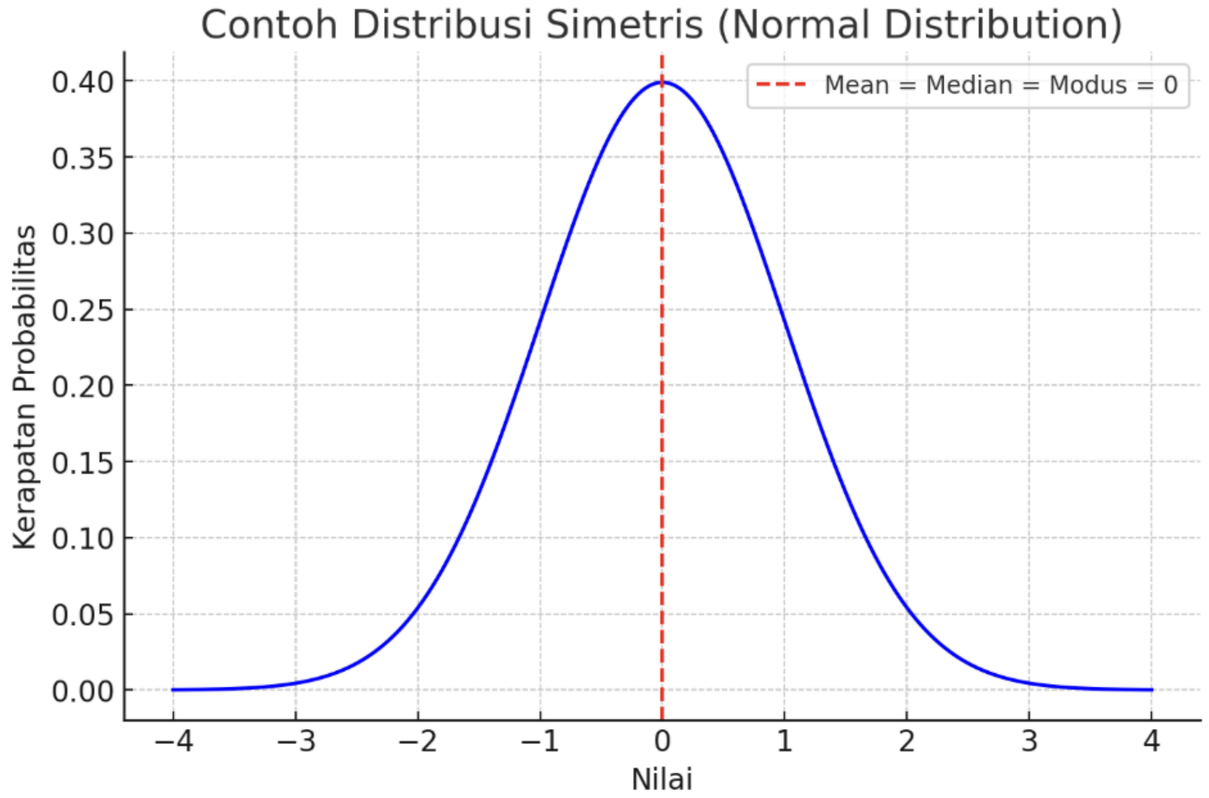
MEASURES OF CENTRAL TENDENCY

Ukuran pemusatan data (measures of central tendency) menjelaskan titik pusat dari suatu kumpulan data. Ukuran ini meliputi mean (rata-rata), median, dan modus.

Manual Calculations of the Mean, Median, and Mode	
Data set: 1, 4, 4, 4, 5, 8, 9, 11, 14	
Mean	*Sum* all of the values, then *divide* those values by the number of values in a data set. Calculation: (1) Sum the values: $1 + 4 + 4 + 4 + 5 + 8 + 9 + 11 + 14 = 60$. (2) Divide by the number of observations: $60 \div 9 = 6.7$ Mean = 6.7
Median	*Sort* all of the values from smallest to largest in your data set, then *select* the middle value as the median. If the data set has an even number of data points, take the *average* (the mean) of the two middle data points. Calculation: (1) Arrange the values from smallest to largest: 1 4 4 4 5 8 9 11 14 ↑ (2) The median is the middle value: 5.
Mode	*Rank order* all of the values by their frequency. The value that occurs the most frequently is the mode. A data distribution is *unimodal* if it has one mode, *bimodal* if it has two modes, and *multimodal* if it has more than two modes. Calculation: The value that appears the most frequently in the data set is 4, which occurs three times. The mode is therefore 4, and this data distribution is unimodal.

SYMMETRY

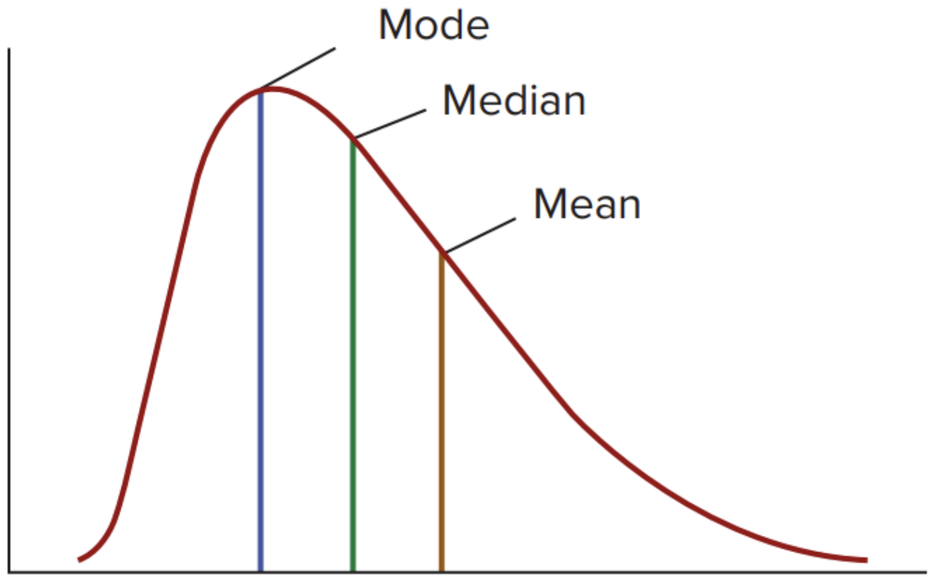
Data disebut simetris jika mean, median, dan modus memiliki nilai yang sama. Distribusi data yang simetris memiliki jumlah nilai yang seimbang di kedua sisi titik tengah distribusi.



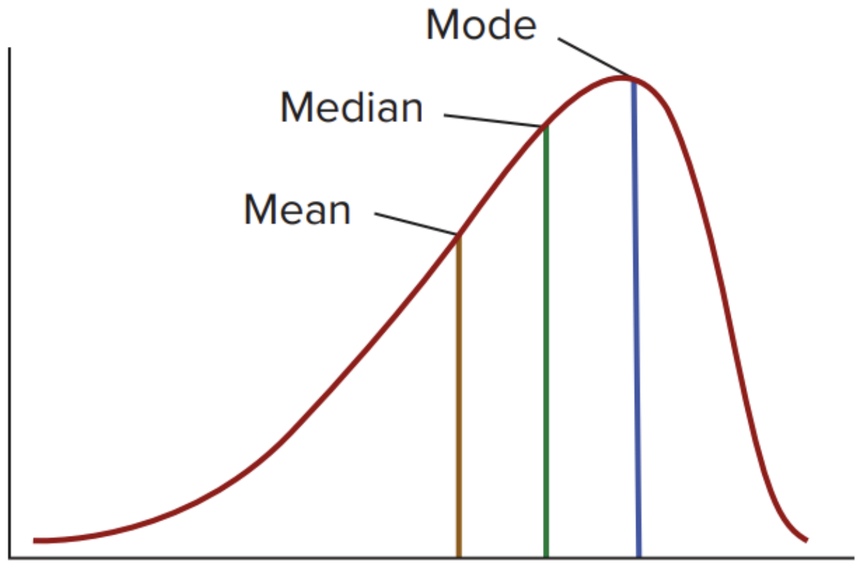
SKEWNESS AND KURTOSIS

Skewness → Kemencengan/condong

(menggambarkan seberapa miring atau tidak simetris suatu distribusi data).



Right-Skewed (Positive Skewness)



Left-Skewed (Negative Skewness)

KURTOSIS

Kurtosis adalah ukuran statistik yang menunjukkan keruncingan distribusi data dibandingkan distribusi normal. Artinya, kita ingin tahu apakah data cenderung punya ekor yang tebal, tipis, atau mirip normal.

Jenis Kurtosis

Leptokurtic (Kurtosis > 3)

Distribusi runcing (puncaknya tinggi dan ekornya tebal).

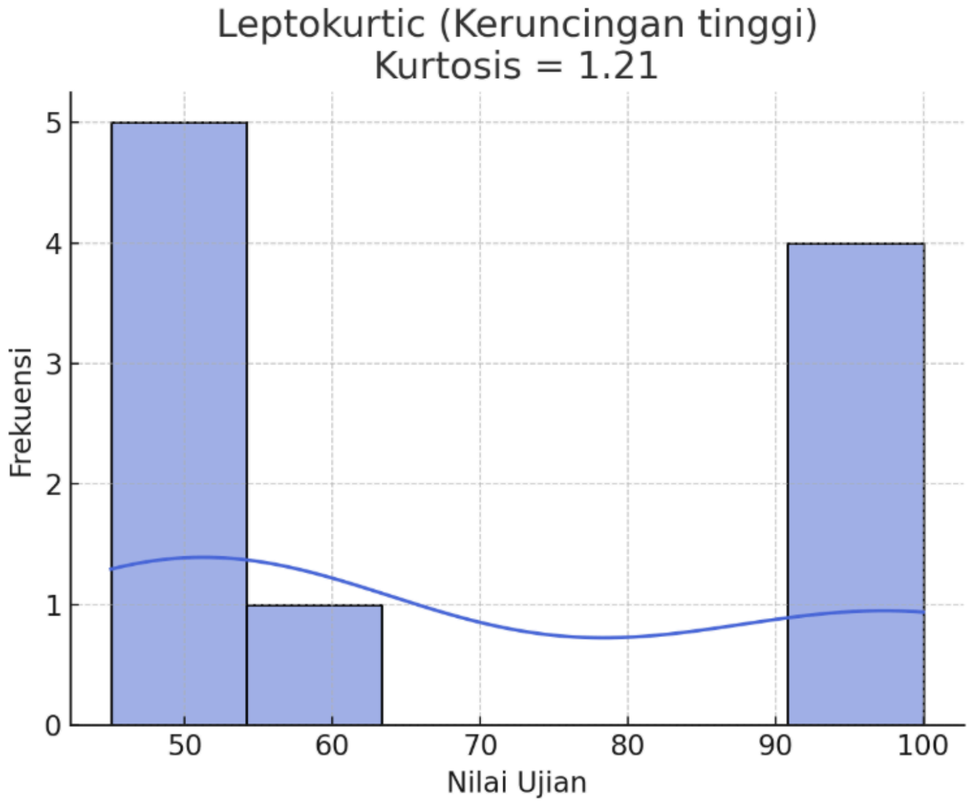
Mesokurtic (Kurtosis = 3)

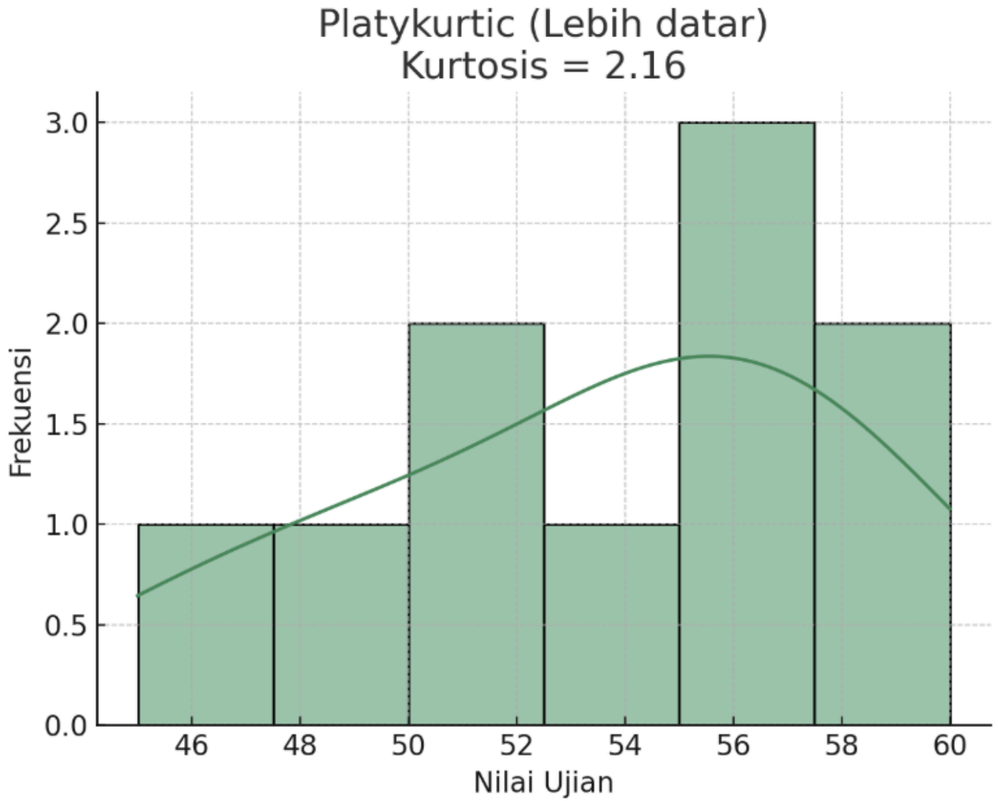
Distribusi normal (standar).

Mesokurtic (Kurtosis = 3)

Distribusi datar (puncaknya rendah, ekornya tipis).

CONTOH KURTOSIS





MEASURES OF DISPERSION

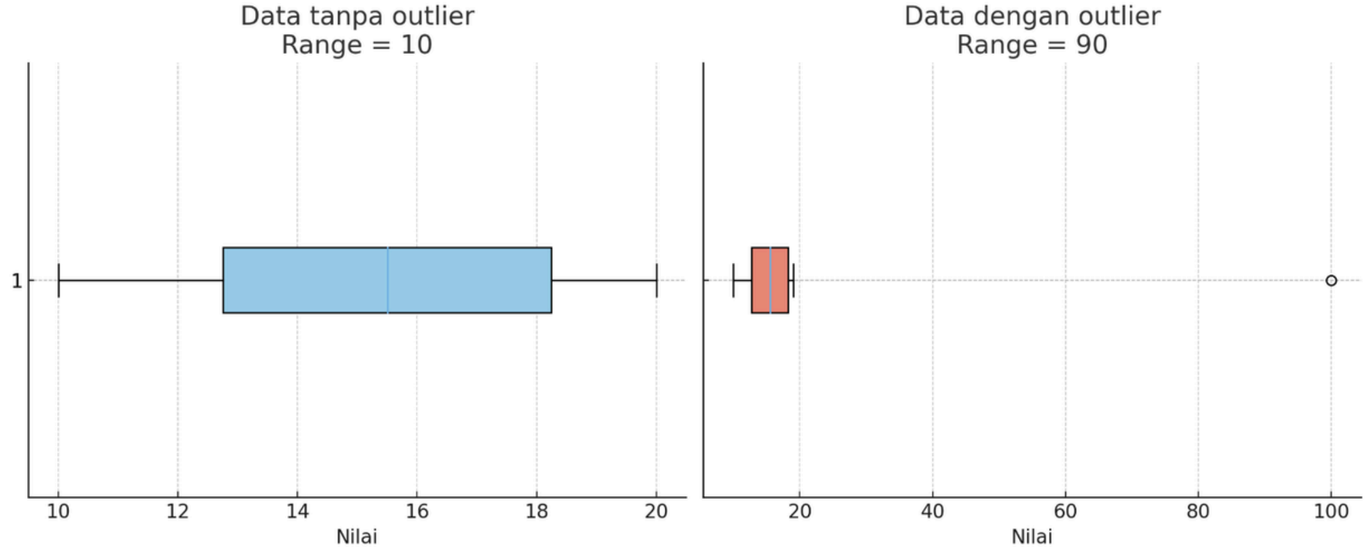
Selain meneliti pusat distribusi data, penting juga untuk memahami bagaimana data tersebut menyebar.
Misalnya, apakah sebagian besar data berkumpul rapat di sekitar median atau mean, atau justru data menyebar luas di seluruh distribusi?

Ukuran penyebaran (measures of dispersion) menjelaskan seberapa bervariasi atau tersebar suatu kumpulan data. ukuran itu mencakup

- Range (jangkauan)
- Interquartile Range (IQR)
- Variance (varians)
- Standard Deviation (simpangan baku)

RANGE

Ukuran penyebaran yang paling sederhana adalah range (jangkauan), yaitu selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum dalam suatu kumpulan data. Range mudah dihitung, tetapi memiliki keterbatasan. Memang benar bahwa range sebesar 90 menunjukkan penyebaran yang lebih besar dibandingkan range sebesar 10.
Namun, tanpa melihat lebih detail data tersebut, kita tidak bisa memastikan apakah range 90 benar-benar mencerminkan penyebaran semua titik data, atau hanya dipengaruhi oleh satu atau lebih outlier (nilai ekstrem).

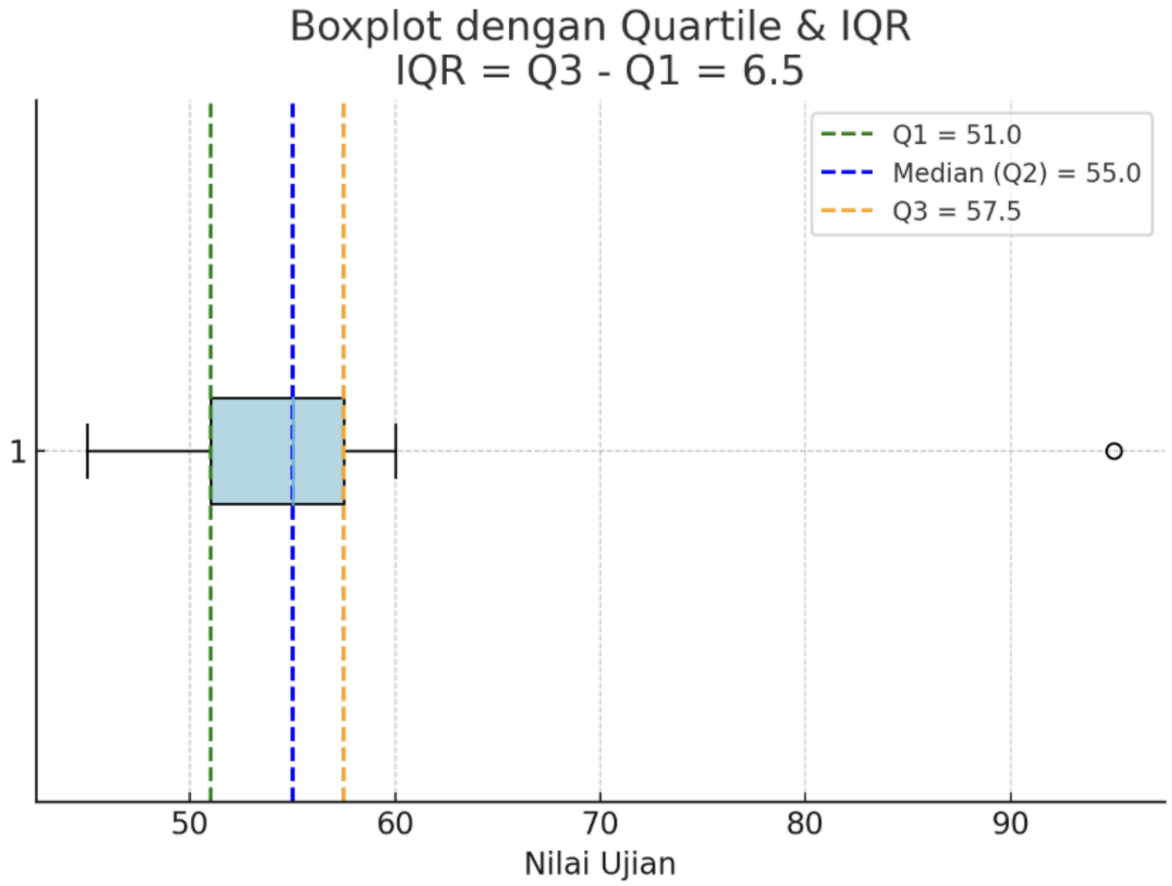


INTERQUARTILE RANGE

Quartile adalah pembagian data menjadi empat bagian yang masing-masing mewakili 25% dari seluruh data.
Untuk membuat quartile, data diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar (sama seperti saat kita mencari median atau range).
Batas setiap quartile disebut percentile, yaitu nilai dalam skala 100 yang menunjukkan persentase distribusi yang nilainya sama dengan atau lebih kecil darinya.

- Quartile 1 (Q1): 25% data terendah (dari nilai minimum sampai persentil ke-25).
- Quartile 2 (Q2): 25% data berikutnya; batasnya adalah median (antara persentil ke-25 dan ke-50).
- Quartile 3 (Q3): dimulai dari median hingga 25% berikutnya (antara persentil ke-50 dan ke-75).
- Quartile 4 (Q4): 25% data tertinggi (dari persentil ke-75 sampai nilai maksimum).

CONTOH INTERQUARTILE RANGE



- Q1 (hijau) → batas bawah 25% data. Q2 (biru) → median (titik tengah data).
- Q3 (oranye) → batas atas 75% data.
- IQR = Q3 – Q1 → rentang nilai tengah (50% data utama).
- Titik 95 terlihat sebagai outlier karena jauh di luar IQR.

Rumus Q1 $Q1 = (n+1) \times \frac{1}{4}$ term

Rumus Q2 $Q2 = (n+1) \times \frac{2}{4}$ term

Rumus Q3 $Q3 = (n+1) \times \frac{3}{4}$ term

Rumus IQR IQR = Q3 - Q1

CONTOH INTERQUARTILE RANGE

[45, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 95]

1. Urutkan dan jumlahkan datanya ?
   45, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 95 jumlah data: 11 ganjil

2. Berapa Nilai median Q2 ?
   Median = nilai ke-6 (tengah dari 11 data) = 55.

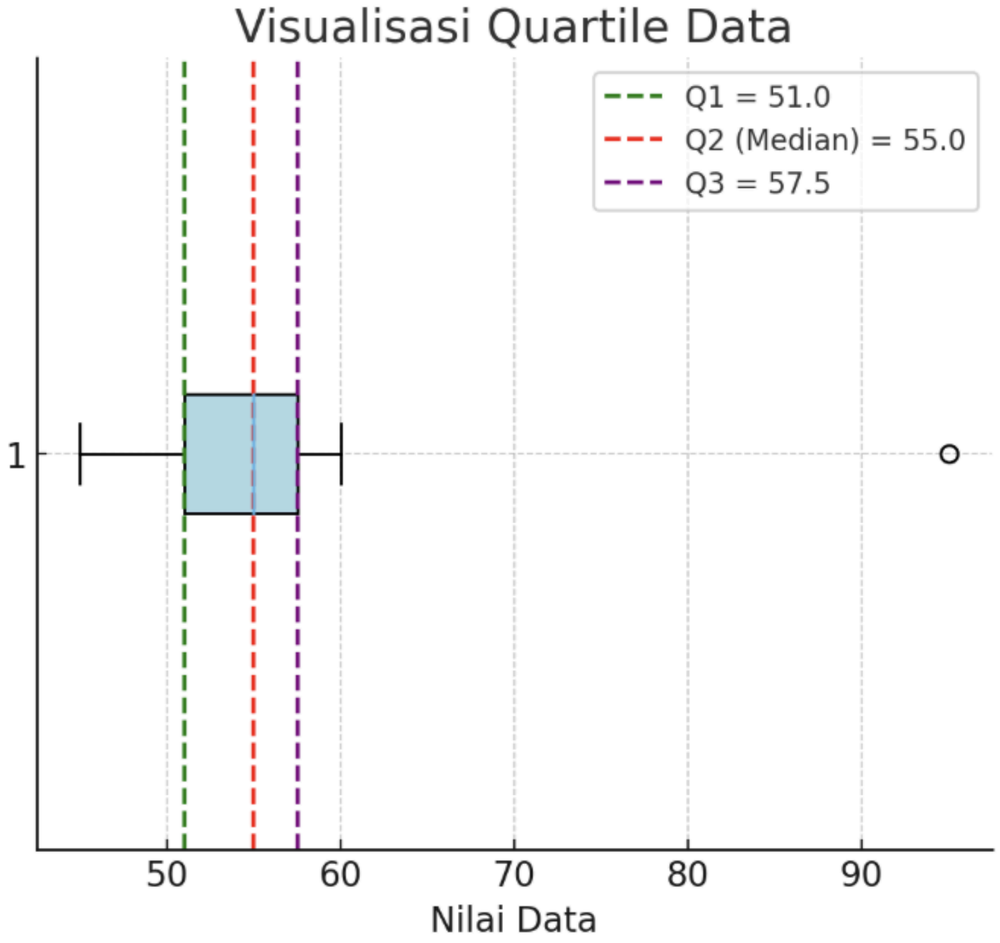
3. Q1 adalah median dari setengah data di bawah median. Berapa Nilai Quartile 1 (Q1) ?
   45, 48, 50, 52, 54 Median dari 5 data ini = nilai ke-3 = 50.

4. Q3 adalah median dari setengah data di atas median:
   56, 57, 58, 60, 95 Median dari 5 data ini = nilai ke-3 = 58.

5. Rumus IQR =Q3 - Q1

58-50=8 hasilnya adalah IQR = 8

HASIL INTERQUARTILE RANGE



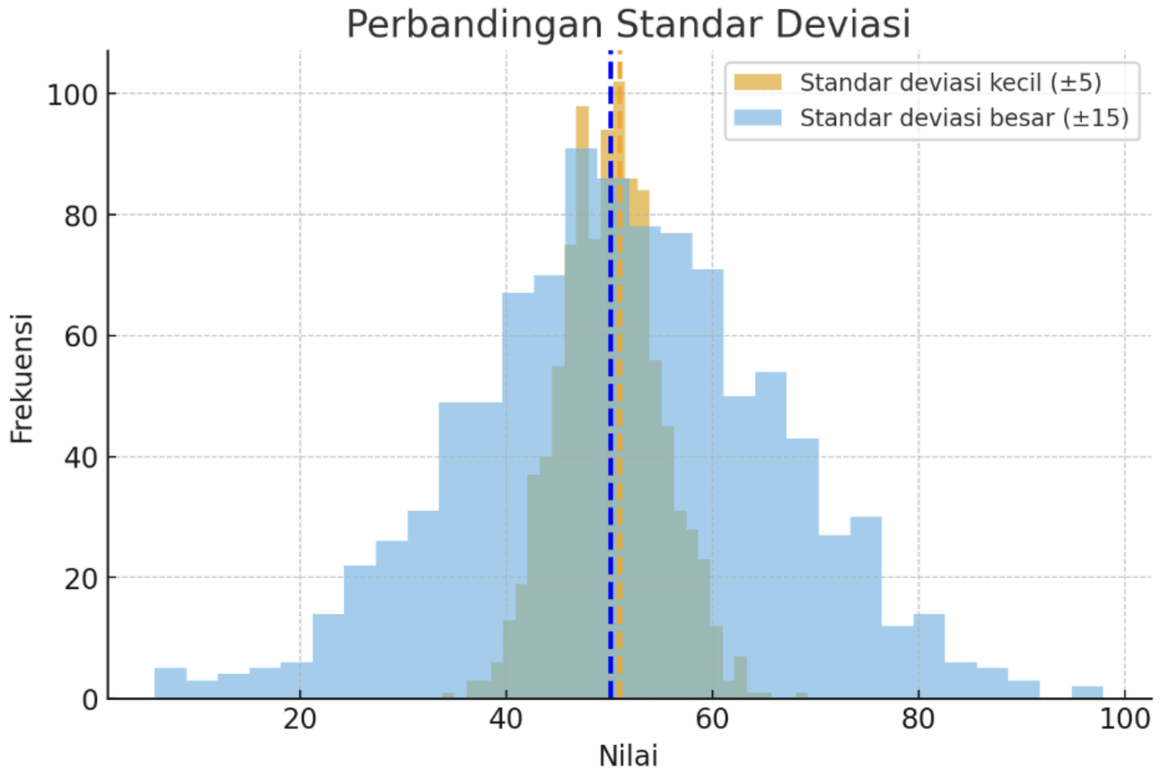
- **Q1 (Kuartil 1) = 51**
- **Q2 (Median) = 55**
- **Q3 (Kuartil 3) = 57.5**
- **IQR (Q3 – Q1) = 6.5**

VARIANCE AND STANDARD DEVIATION

Ukuran yang lebih canggih untuk menggambarkan penyebaran data terhadap nilai rata-rata adalah varian dan simpangan baku (standard deviation).

- Varian dihitung dengan mengambil rata-rata dari kuadrat selisih setiap data terhadap nilai rata-rata.
- Simpangan baku adalah akar kuadrat dari varian.

Biru = standar deviasi kecil (data lebih rapat).
Oranye = standar deviasi besar (data lebih menyebar, lebih bervariasi).



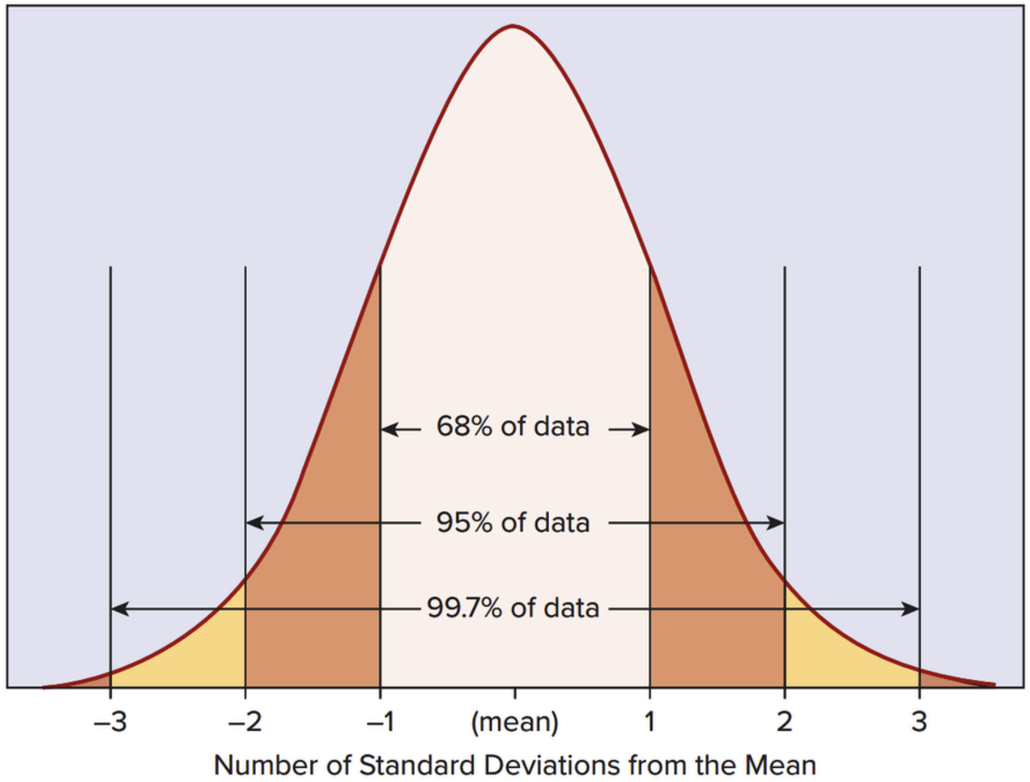
CONTINUOUS PROBABILITY DISTRIBUTIONS

Sekarang setelah kita memahami ukuran pemusatan dan penyebaran data, mari kita lihat beberapa distribusi data kontinu yang sering digunakan.

Normal Distribution

Distribusi normal (Gaussian) adalah distribusi probabilitas berbentuk lonceng yang simetris terhadap nilai rata-ratanya, di mana titik data yang lebih dekat dengan rata-rata lebih sering muncul dibandingkan titik data yang lebih jauh dari rata-rata

CONTINUOUS PROBABILITY DISTRIBUTIONS



Seperti ditunjukkan pada Gambar, pengamatan yang berada dalam satu standar deviasi dari rata-rata mencakup sekitar 68% dari titik data. Pengamatan dalam dua standar deviasi mencakup sekitar 95% dari titik data, dan pengamatan dalam tiga standar deviasi mencakup sekitar 99,7% dari titik data.

HYPOTHESIS TESTING

Uji hipotesis digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan secara statistik antar kelompok. Sebagai contoh, asumsikan pihak manajemen merumuskan hipotesis bahwa jumlah transaksi penjualan lebih tinggi pada hari Sabtu dibandingkan pada hari lain. Mereka perlu memvalidasi kebenaran hipotesis tersebut guna membuat keputusan terkait penambahan rekrutmen staf untuk operasional pada hari Sabtu.

Langkah 1: Menentukan Hipotesis
Pada umumnya, suatu uji hipotesis terdiri dari dua hipotesis: hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol merupakan asumsi dasar atau pernyataan utama yang sedang diuji dan direpresentasikan dengan singkatan **H0**. Hipotesis nol dapat dinyatakan sebagai berikut:

Hipotesis nol (H0): Penjualan di hari sabtu sama dengan penjualan di hari lain.

Hipotesis alternatif, disingkat sebagai **HA,** adalah pernyataan yang diuji terhadap H0. Hipotesis ini mengindikasikan hasil yang diharapkan oleh peneliti. Ketika hipotesis nol ditolak, maka hipotesis alternatif akan didukung.

Hipotesis alternatif (HA): Penjualan di hari sabtu tidak sama dengan penjualan di hari lain..

STEP 1: DETERMINE HYPOTHESIS

Untuk menguji hipotesis pada contoh ini, digunakan **uji hipotesis dua arah** (**two-tailed hypothesis test**) untuk membandingkan tingkat penjualan pada hari Sabtu dengan hari Minggu.

Apabila tujuan analisis tidak sekadar untuk mengidentifikasi keberadaan suatu perbedaan, melainkan untuk menguji arah spesifik dari perbedaan tersebut (sebagai contoh: lebih besar, lebih kecil), maka perlu dilakukan **uji hipotesis satu arah** (**one-tailed hypothesis test**). Dalam konteks ini, rumusan hipotesis disesuaikan menjadi sebagai berikut:

Context	Null Hypothesis	Two-Tailed Alternative Hypothesis	One-Tailed Alternative Hypothesis
Weekend sales (Saturday compared to Sunday)	Sales on Saturday are the same as/less than or equal to sales on Sunday.	Sales on Saturday are not the same as sales on Sunday.	Sales on Saturday are greater than sales on Sunday.

STEP 2: SET STATISTICAL SIGNIFICANCE (ALPHA)

Tingkat signifikansi (alfa) merupakan nilai ambang batas yang ditetapkan oleh analis bisnis sebagai parameter yang tepat untuk mengukur kekuatan untuk menolak hipotesis nol.

Bergantung pada tingkat signifikansi yang ditentukan, terdapat risiko di mana data sampel menghasilkan kesimpulan yang keliru, yang berimplikasi pada kegagalan dalam menolak hipotesis nol ketika seharusnya ditolak; atau sebaliknya, penolakan terhadap hipotesis nol ketika seharusnya tidak ditolak.

	Null Hypothesis Is Actually True in Population	Alternative Hypothesis Is Actually True in Population
Reject the Null Hypothesis	**Type I error (False positive)**	✓ Correct decision
Fail to Reject the Null Hypothesis	✓ Correct decision	**Type II error (False negative)**

	Claim False: Sales on Saturday are less than or equal to sales on Sunday.	Claim True: Sales on Saturday are greater than sales on Sunday.
Reject Null: Sales on Saturday are greater than sales on Sunday.	Hire more ***unneeded*** staff on Saturdays.	Hire more staff on Saturdays.
Fail to Reject Null: Sales on Saturday are less than or equal to sales on Sunday.	Do not hire more staff on Saturdays.	Do not hire more ***needed*** staff on Saturdays.

STEP 3: CALCULATE THE TEST STATISTIC

Statistik uji (test statistic) dikalkulasi dari data dalam suatu pengujian hipotesis dan digunakan untuk menghitung nilai-p (p-value), yang berfungsi sebagai penentu apakah hipotesis nol ditolak atau tidak. Terdapat beragam jenis statistik uji yang dapat digunakan, bergantung pada karakteristik data dan rumusan hipotesis yang diajukan.

- t**-Tests:** Pengujian untuk mengidentifikasi signifikansi perbedaan nilai rata-rata (mean) antara dua kelompok yang berpasangan.
- **ANOVA Tests:** Pengujian untuk mengidentifikasi signifikansi perbedaan nilai rata-rata di antara tiga kelompok atau lebih.
- **Chi-Square Tests:** Pengujian untuk mengidentifikasi hubungan antara dua variabel atau lebih.

STEP 4: REJECT OR FAIL TO REJECT

Suatu pernyataan dinyatakan signifikan secara statistik melalui interpretasi **nilai-p (p-value)** dari statistik uji. Nilai-p merepresentasikan probabilitas memperoleh data yang kita amati jika kita asumsikan bahwa hipotesis nol benar. Semakin kecil nilai-p yang dihasilkan, semakin kuat bukti empiris yang dimiliki untuk menolak hipotesis nol.

- **If p-value > alpha:** Gagal menolak hipotesis nol. (Data tidak menunjukkan perbedaan signifikan. Yaitu, rataan tidak berbeda secara signifikan.)
- **If p-value <= alpha:** Tolak hipotesis nol. (Data menunjukkan adanya hasil yang signifikan. Yaitu, rataan berbeda secara signifikan.)

PERTEMUAN SELANJUTNYA

Exploratory Business Analytics (Descriptive and Diagnostic Analytics)

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

TERIMAKASIH

ATAS PERHATIANNYA

OLEH : DIMAS DWI RANDA
RIAN KURNIA

